以下公式 **100% 贴合策划案核心设定与玩法循环**，完整覆盖「建筑→文明程度→游客量→金币→建筑」的正向闭环，同时兼顾模拟经营游戏的数值平衡性与边界规则，分为**核心变量定义、顶层公式体系、边界规则、简化调试版**四部分。

一、 核心变量定义（严格对应策划案内容）

变量符号	变量名称	策划案对应设定与说明
G	当期金币总收益	单位周期内玩家获得的金币，核心来自游客消费，含任务 / 小游戏补充项
Gbase	游客消费基础金币	游客观光消费带来的持续性核心金币收入，金币循环的核心来源
Gextra	额外金币收益	完成文化任务、趣味小游戏、剧情事件获得的一次性 / 周期性金币，无收益时为 0
Gtotal	累计金币总量	玩家账户内的实时金币余额，决定建造 / 解锁能力，为 0 时触发破产机制
Cost	当期金币总支出	建造 / 升级建筑、解锁建筑师、购买建筑材料的总花费
T	当期活跃游客总量	单位周期内进入城市的游客总数，核心由岭南文明程度驱动
C	岭南文明程度	游戏核心驱动指数，决定游客吸引力，由建筑、奇观、建筑师、游客量共同决定
Cbuild	建筑基础文明度	古、中、现三个时代已建成 / 升级建筑的文明度基础值之和
Cwonder	奇观固定文明度加成	历史残留空白处建成的奇观建筑群，提供的固定大额文明度加成
Ctourist	游客量反向文明度加成	对应策划案「游客量可增减岭南文明程度」设定，游客量带来的文化传播额外加成
Nanc	古代建筑规模系数	已建成古代岭南建筑的「数量 × 等级」加权值，等级越高数值越大

Nmid	近代建筑规模系数	已建成近代岭南建筑的「数量 × 等级」加权值，等级越高数值越大
Nmod	现代建筑规模系数	已建成现代岭南建筑的「数量 × 等级」加权值，等级越高数值越大
A	单游客人均消费系数	单个游客单位周期内的消费溢价，由岭南文明程度直接决定
α1/α2/α3	时代建筑权重系数	古 / 中 / 现建筑对文明度的贡献权重，贴合文化价值设定 α1≥α2≥α3
β	奇观倍率加成	已建成奇观的联动倍率，无奇观时β=1，多奇观叠加β>1
γ	建筑师倍率加成	已解锁岭南建筑师的总倍率，无解锁时γ=1，多建筑师叠加γ>1
δ	经营状态修正系数	正常经营δ=1，正向剧情 / 活动δ>1，负面事件 / 经营不善δ<1
ε	破产保护保底项	正常经营时ε=0，金币耗尽触发破产时生效，对应小游戏回血机制
μ	游客文明度转化系数	游客量对文明度的转化常量，用于平衡数值，固定基准值
k1/k2/k3	基础平衡常量	分别为「文明度→游客量」「游客量→金币」「文明度→消费溢价」的基础转化系数，用于游戏数值平衡性调试，固定基准值

二、核心数学公式体系

1. 顶层金币闭环公式（核心玩法循环）

完整对应策划案「赚取金币 - 花费金币建造建筑 - 解锁内容 - 获取更多金币」的核心循环，分为**当期收益公式**与**累计余额公式**。

（1）当期金币总收益公式

$$G=G_{base}+G_{extra}+\varepsilon$$

- 核心说明：游客消费是金币的核心来源，任务 / 小游戏为补充，破产时触发保底机制，完全贴合策划案金币循环设定。

（2）累计金币余额公式（含破产触发规则）

$$G_{total}(t)=G_{total}(t-1)+G(t)-Cost(t)$$

- 边界规则：当 $G_{total}(t) \le 0$ 时，立即触发破产机制，玩家无法进行建造 / 解锁操作，仅可通过趣味小游戏获取 G_{extra} 补充金币，直至余额转正后恢复正常经营。

2. 游客消费基础金币公式

对应策划案「游客消费获得金币」「游客量直接影响金币收益」的核心设定，游客量与消费能力共同决定核心金币收入。

$$G_{base}=T\times A\times \delta\times k_2$$

3. 活跃游客总量计算公式

对应策划案「岭南文明程度决定游客吸引力」「游客量随文明程度增减」的设定，文明程度为核心驱动，建筑规模为基础盘。

$$T=k_1\times C\times N_{anc}+N_{mid}+N_{mod}$$

- 设计逻辑：
  1. 文明程度 C 与游客量线性正相关，文化底蕴越强，游客吸引力越高；
  2. 建筑规模项采用平方根设计，实现边际收益递减，避免玩家无脑堆建筑导致数值爆炸，符合模拟经营游戏的平衡性要求；
  3. k_1 为基础转化常量，可根据测试数据灵活调整文明度到游客量的转化效率。

4. 单游客人均消费系数公式

对应策划案「建筑自带属性，提升游客消费与文明程度」的设定，文明程度越高，游客消费意愿与溢价能力越强。

$$A=1+k_3\times \ln(C+1)$$

- 设计逻辑：采用自然对数实现边际收益递减，保证文明度提升持续带来消费增长，但不会出现后期数值失控；+1 为了避免文明度为 0 时公式无意义的数学边界问题。

5. 岭南文明程度核心公式（双向循环闭环）

100% 覆盖策划案「建筑、奇观、建筑师、游客量共同影响文明程度」的全部设定，同时实现「文明度→游客量→文明度」的双向正向循环，贴合「文化传承」的设计愿景。

$$C=(\alpha_1 N_{anc}+\alpha_2 N_{mid}+\alpha_3 N_{mod}+C_{wonder}+C_{tourist})\times \beta\times \gamma$$

子公式：游客量反向文明度加成

$$C_{tourist}=\mu\times \bar{T}$$

- 公式细节说明：
  1. 基础项 $\alpha_1 N_{anc}+\alpha_2 N_{mid}+\alpha_3 N_{mod}$：对应古 / 中 / 现三个时代的建筑，古代建筑文化权重更高，贴合岭南历史文化价值设定；
  2. 固定项 C_{wonder}：对应历史残留空白建成的奇观建筑群，是玩家阶段性核心目标，提供大额固定文明度加成；
  3. 反向加成项 $C_{tourist}$：对应策划案「游客量可增减岭南文明程度」的设定，$\bar{T}$为周期平均游客量，游客越多，文化传播越广，文明度额外提升，形成双向正向循环；
  4. 倍率项 $\beta\times\gamma$：奇观与建筑师的联动倍率加成，对应策划案「解锁建筑师、建成奇观解锁新内容」的玩法，鼓励玩家完成文化内容解锁，实现游戏目标。

三、边界条件与数值平衡说明

1. **最低值边界**
    - 无任何建筑时，岭南文明程度 $C=0$，此时游客量 $T=0$，无游客消费收益，对应游戏初始空白地图的状态；
    - 所有倍率系数 $\beta\geq1$、$\gamma\geq1$，无加成时取基准值 1，不会出现负向倍率。
2. **循环闭环验证**

公式体系完全贴合策划案的核心玩法闭环：
金币投入建造升级建筑解锁建筑师提升岭南文明程度游客量增长金币收益提升更多内容解锁

3. **平衡性调试规则**
    - 所有 k 系列常量、α 权重、μ 转化系数，均可根据游戏测试数据灵活调整，不改变公式核心逻辑；
    - 平方根、自然对数的设计，保证游戏前期成长反馈强烈，后期数值平稳不爆炸，贴合策划案「轻松自由、体验成就感」的体验目标。

四、新手期简化调试版公式
为方便前期原型测试与数值快速调试，提供极简版核心公式，保留核心逻辑，去除复杂修正项：

1. **核心金币公式**

$G=T\times k2$

2. **游客量公式**

$T=k1\times C$

3. **文明程度公式**

$C=\alpha1Nanc+\alpha2Nmid+\alpha3Nmod$